嵌入式操作系统

Embedded Operating System

信息与软件工程学院

桑　楠

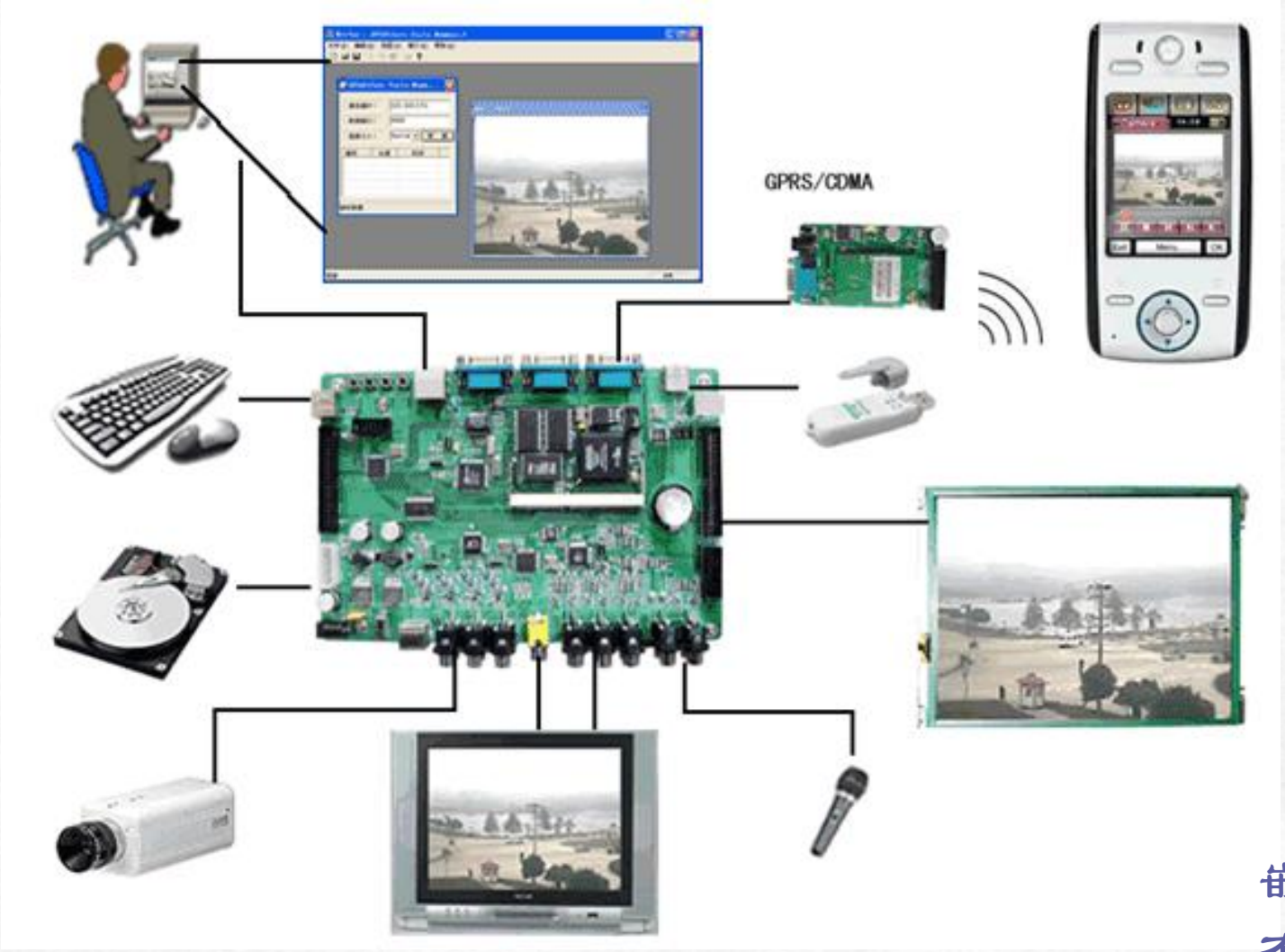
sn@uestc.edu.cn

2026年2月

第二部分

嵌入式硬件基础

学什么？



如何将评估板变成MP4?

如何在评估板上调试软件？

如何设计一个QUADX的硬件系统?

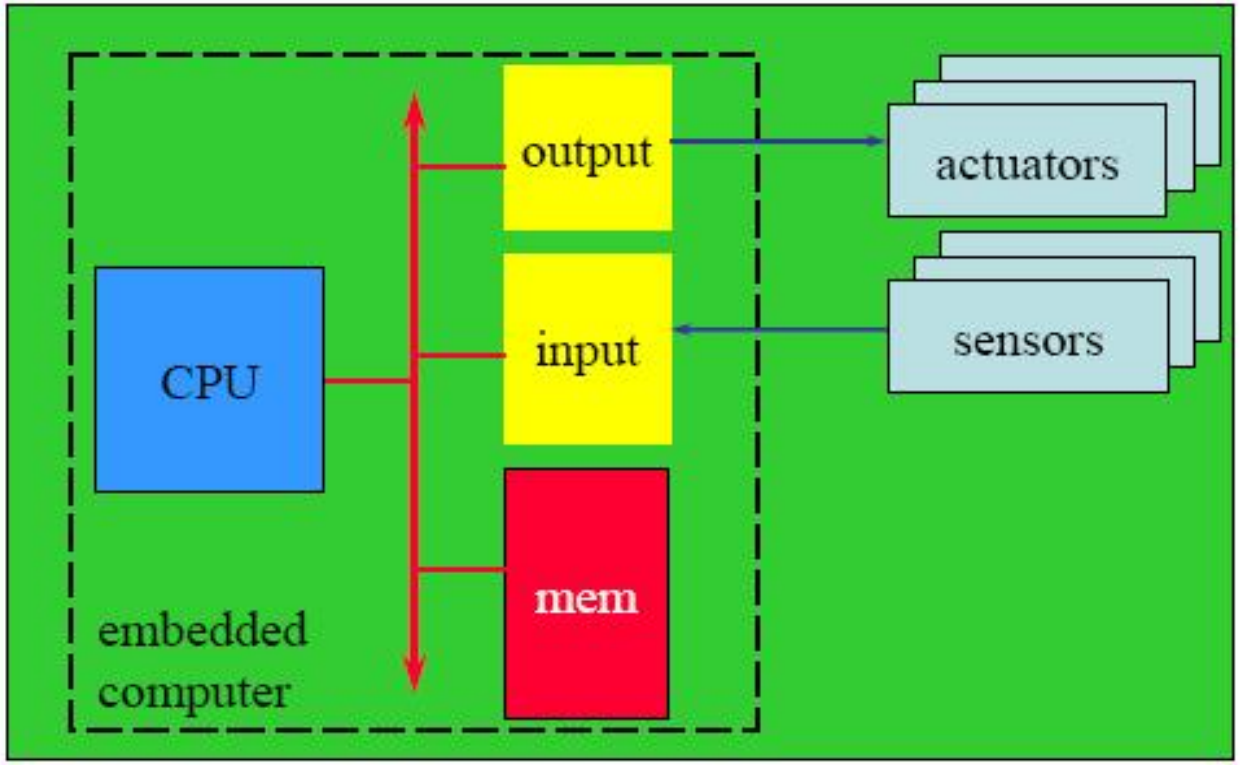
嵌入式开发板与PC板有哪些差别?

核心内容

- 嵌入式硬件基本构成
- 嵌入式处理器基础
- 国产嵌入式处理器
- 华为Hi3559芯片
- 嵌入式硬件设计概述
- 嵌入式处理器发展趋势

嵌入式硬件的基本构成

嵌入式系统的硬件是以嵌入式微处理器为核心，主要由**嵌入式微处理器、总线、存储器、输入/输出**接口和设备组成。



嵌入式处理器与通用处理器

特性	嵌入式处理器（专才）	通用处理器（通才）
核心架构	都属于CPU范畴，均包含运算器、控制器、寄存器等，能够执行指令集完成数据运算和逻辑处理	
运行基础	依托软件程序来实现特定的功能	
设计目标	为特定应用优化，强调专用性、实时性和能效	追求通用性和多功能性，适用于办公、娱乐等场景
实时性与多任务	支持能力很强，中断响应时间短；常用于时间敏感领域	实时性要求相对较低，注重多任务并发处理能力和用户体验
功耗	功耗极低（mW甚至μW级），适合电池供电设备	功耗较高，满足高性能计算需求，需主动散热
存储与外设集成	集成大量I/O模块（如串口、USB、以太网、ADC等），设计紧凑，无需额外外设电路	需外接芯片组（如北桥/南桥）来实现I/O功能，扩展性依赖主板和外部设备
结构与可扩展性	可扩展的处理器结构，便于快速定制高性能产品	标准化架构（如x86），通过外部总线和插槽扩展
存储区保护	具有强大的存储区保护功能，用于隔离软件模块，提升系统稳定性和安全性，便于诊断	存储保护功能主要用于多用户/多进程间的隔离，侧重点不同。
操作系统支持	RTOS、嵌入式Linux、HarmonyOS等，或无OS直接运行	运行通用操作系统，如Windows、Linux
应用场景	广泛应用于智能家电、汽车电子、工业控制、物联网设备医疗仪器等专用系统	用于个人电脑、笔记本、服务器、工作站等通用计算设备

嵌入式处理器

概述

嵌入式处理器

嵌入式处理器结构

- 冯·诺依曼结构：将指令和数据存放在同一存储空间中，统一编址，指令和数据通过同一总线访问。
- 哈佛结构：程序和数据存储在不同的存储空间中，每个存储器独立编制、独立访问

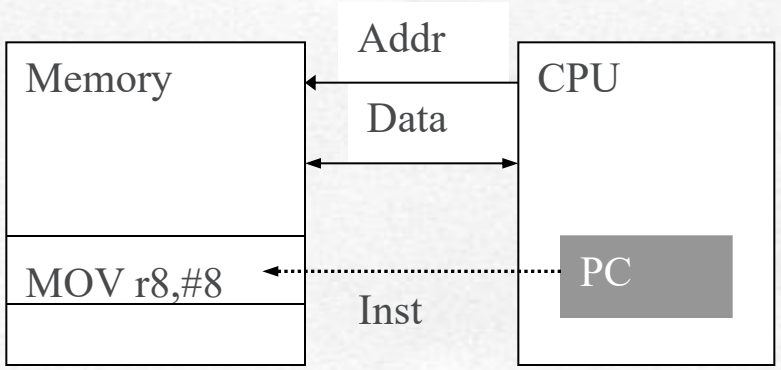


Fig.1 Von Neumann (Princeton)

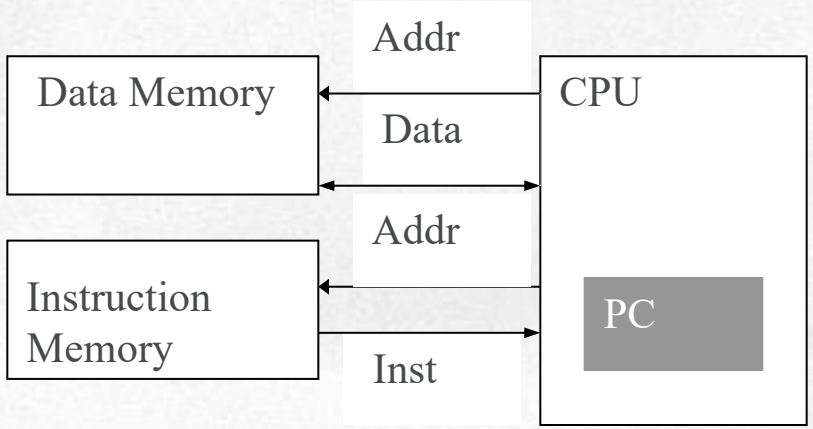


Fig.2 Harvard

嵌入式处理器（2）

- 指令集：RISC（Reduced Instruction Set Computer）、CISC（Complex Instruction Set Computer）

	CISC	RISC
价格	由硬件完成部分软件功能，硬件复杂性增加，芯片成本高	由软件完成部分硬件功能，软件复杂性增加，芯片成本低
性能	减少代码尺寸，增加指令的执行周期数	使用流水线降低指令的执行周期数，增加代码尺寸
指令集	大量的混杂型指令集，有简单快速的指令，也有复杂的多周期指令，符合HLL（high level language）	简单的单周期指令，在汇编指令方面有相应的CISC微代码指令
高级语言支持	硬件完成	软件完成
寻址模式	复杂的寻址模式，支持内存到内存寻址	简单的寻址模式，仅允许LOAD和STORE指令存取内存，其它所有的操作都基于寄存器到寄存器
控制单元	微码	直接执行
寄存器数目	寄存器较少	寄存器较多

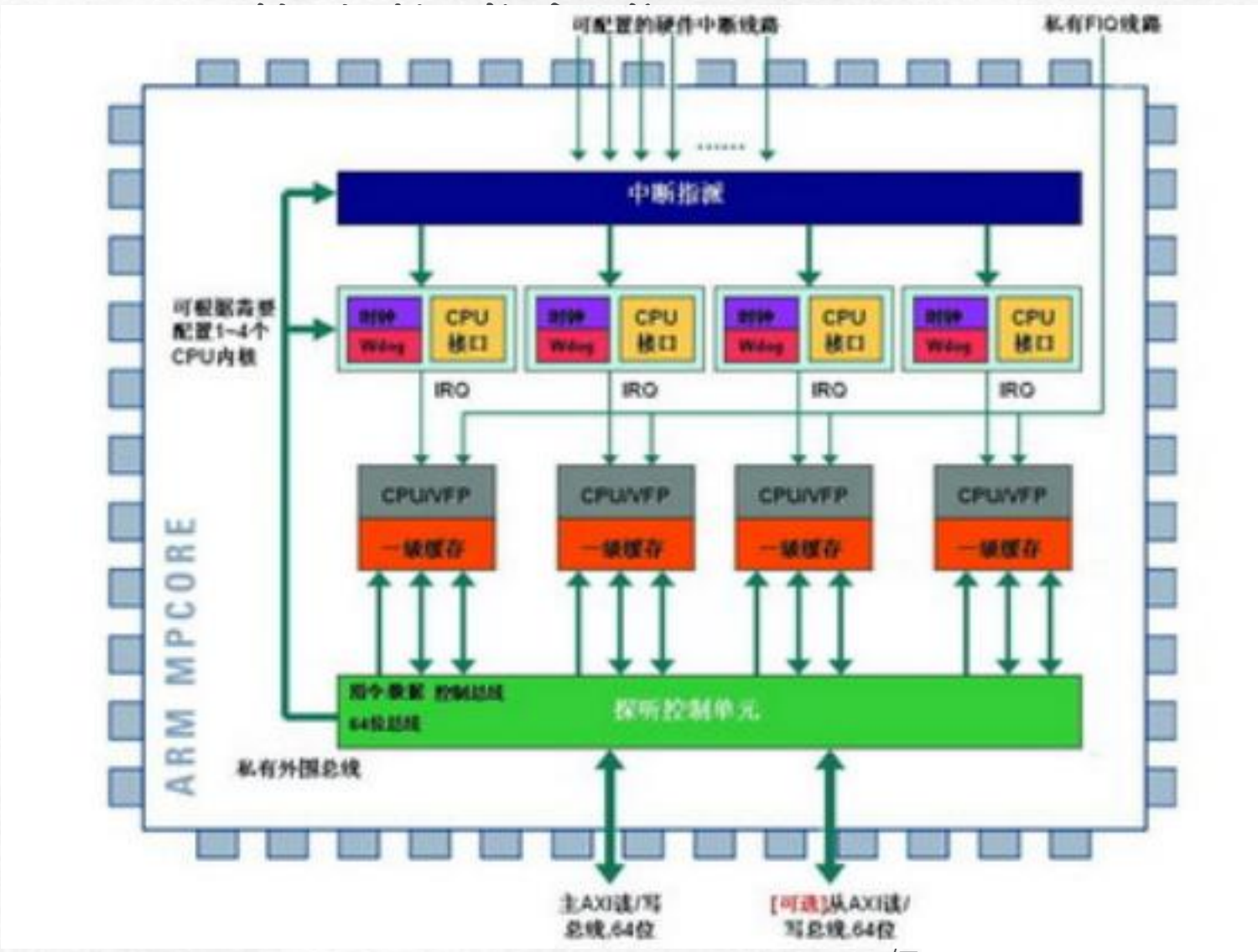
嵌入式处理器（3）

- 特点
  - 高集成度：SOC（System On Chip）；集成32位CPU和电源、电路板面积减小50%。
  - 体系结构：支持浮点运算、流水线、多功能单元（2*ALU+2*MAC+4*ALU(Video)...）、多核架构、...
  - 指令集：乘加(MAC)、SIMD(单指令多数据)类操作、零开销的循环指令、多媒体加速指令、...
  - 性能：VLIW、多核、GPU、...
  - 功耗：降低多维功耗（待机、模拟、外设、数据写入、运行处理）
  - 工作环境：高低温、EMI (电磁干扰)、EMC (电磁兼容性)
  - 专用化：工业的安全和稳定需求；传感器网络；汽车；...

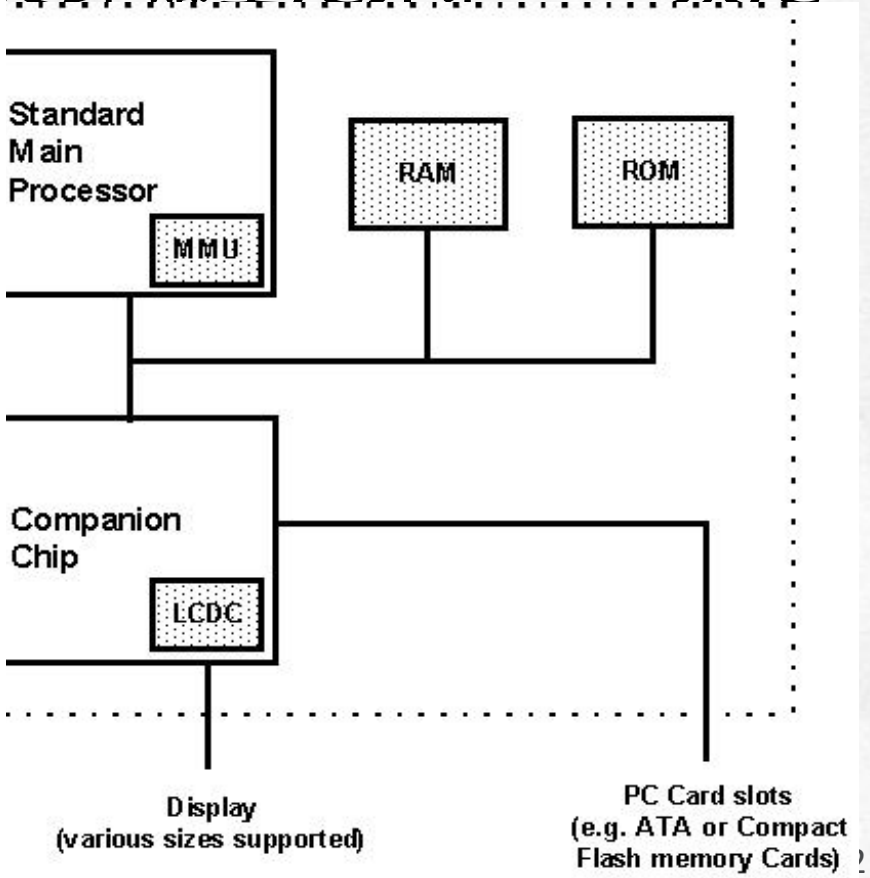
嵌入式处理器（4）

- 分类
  - 按位数：4位、8位、16位、32位和64位。
  - MPU：单板机 — 整个计算机系统集中在一个板上；386EX、PC104、…
  - MCU：单片机 — 整个计算机系统集中在一个芯片中；MSC51、PPC5xx、…
  - DSP：数字信号处理器 — 大运算量、高速实时信号处理；TMS320系列、达芬奇系列、ADI的Blackfin系列、…
  - SOC：片上系统 — 有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容；海思Hi3751、…

嵌入式处理器（5）



处理器主芯片和一些从芯



信

嵌入式处理器（6）

- 嵌入式处理器的功耗管理
  - 对功耗的限制/要求：工作电压更低（1.8v、1.2v、...）；软件设置不同分频；关闭暂时不使用的功能块。
  - 功耗管理模式：运行（Running Mode）、待命（Standby Mode）、时钟关闭（clock-off mode）
  - 影响功耗的因素：总线（特别是总线转换器）、存储器大小、无线网络协议、操作系统

嵌入式处理器（7）

- ARM的七种工作模式
  - usr（10000）：普通应用程序运行的模式（应用程序）
  - FIQ（10001）：快速中断模式，处理快速情况，高速数据传输
  - IRQ（10010）：外部中断模式，普通中断处理
  - svc（10011）：保护模式（管理模式），OS内核特权使用模式
  - abt（10111）：数据访问中止模式，用于虚拟存储和存储保护
  - und（11011）：未定义指令终止模式，用于支持通过软件仿真硬件的协处理器
  - sys（11111）：系统模式，运行特权级的操作系统任务

Modes

Privileged modes

Exception modes

User	System	Supervisor	Abort	Undefined	Interrupt	Fast interrupt
R0	R0	R0	R0	R0	R0	R0
R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1
R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3
R4	R4	R4	R4	R4	R4	R4
R5	R5	R5	R5	R5	R5	R5
R6	R6	R6	R6	R6	R6	R6
R7	R7	R7	R7	R7	R7	R7
R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8_fiq
R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9_fiq
R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10_fiq
R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11_fiq
R12	R12	R12	R12	R12	R12	R12_fiq
R13	R13	R13_svc	R13_abt	R13_und	R13_irq	R13_fiq
R14	R14	R14_svc	R14_abt	R14_und	R14_irq	R14_fiq
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
CPSR	CPSR	CPSR	CPSR	CPSR	CPSR	CPSR
		SPSR_svc	SPSR_abt	SPSR_und	SPSR_irq	SPSR_fiq

R13：堆栈指针SP

R14：子程序链接（返回地址）

R8-12：FIQ专用

SPSR：出现异常时备份CPSR，每种异常一个（除usr和sys）

1）异常时，保存CPSR值；

2）异常退出时，恢复到CPSR。

嵌入式处理器（8）

- ARM嵌入式处理器（续）
  - 大端数据存放格式：高字节数据存放在低地址处，低字节数据存放在高地址处。

小端存储（32位数0x12345678）				
内存地址	0x4000	0x4001	0x4002	0x4003
存放内容	0x78	0x56	0x34	0x12

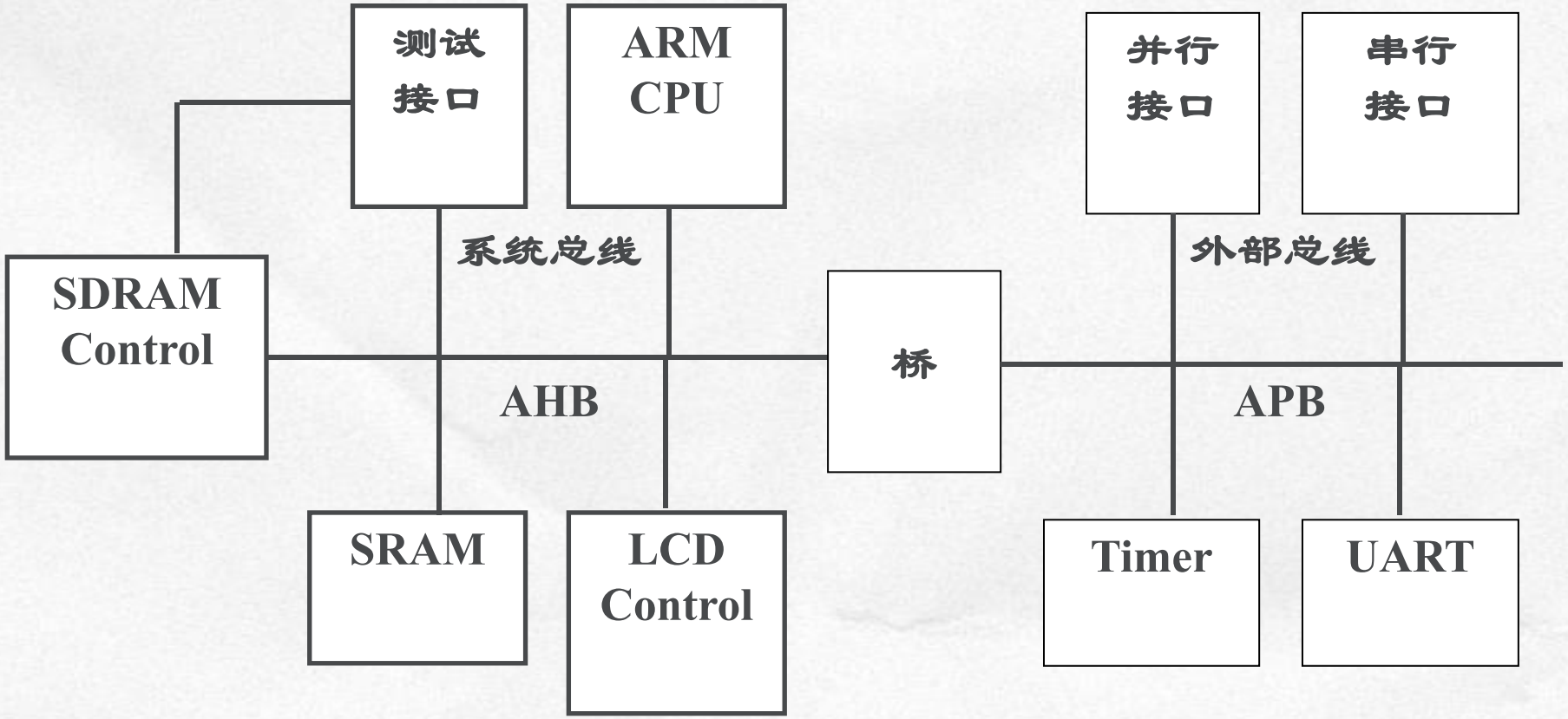
大端存储（32位数0x12345678）				
内存地址	0x4000	0x4001	0x4002	0x4003
存放内容	0x12	0x34	0x56	0x78

总线（Bus）

- 总线：CPU与存储器和设备通信的机制，是计算机各部件之间传送数据、地址和控制信息的公共通道
  - 位置：片内总线或内部总线、片外总线
  - 功能：数据总线Dbus、地址总线Abus、控制总线Cbus
- ARM AMBA：Advanced Microcontroller Bus Architecture
  - AHB：用于高性能系统模块的连接
  - ASB：也用于高性能系统模块的连接，可由AHB代替
  - APB：用于较低性能外设的简单连接

总线（Bus，2）

- **示例**：基于AMBA总线的典型系统框架

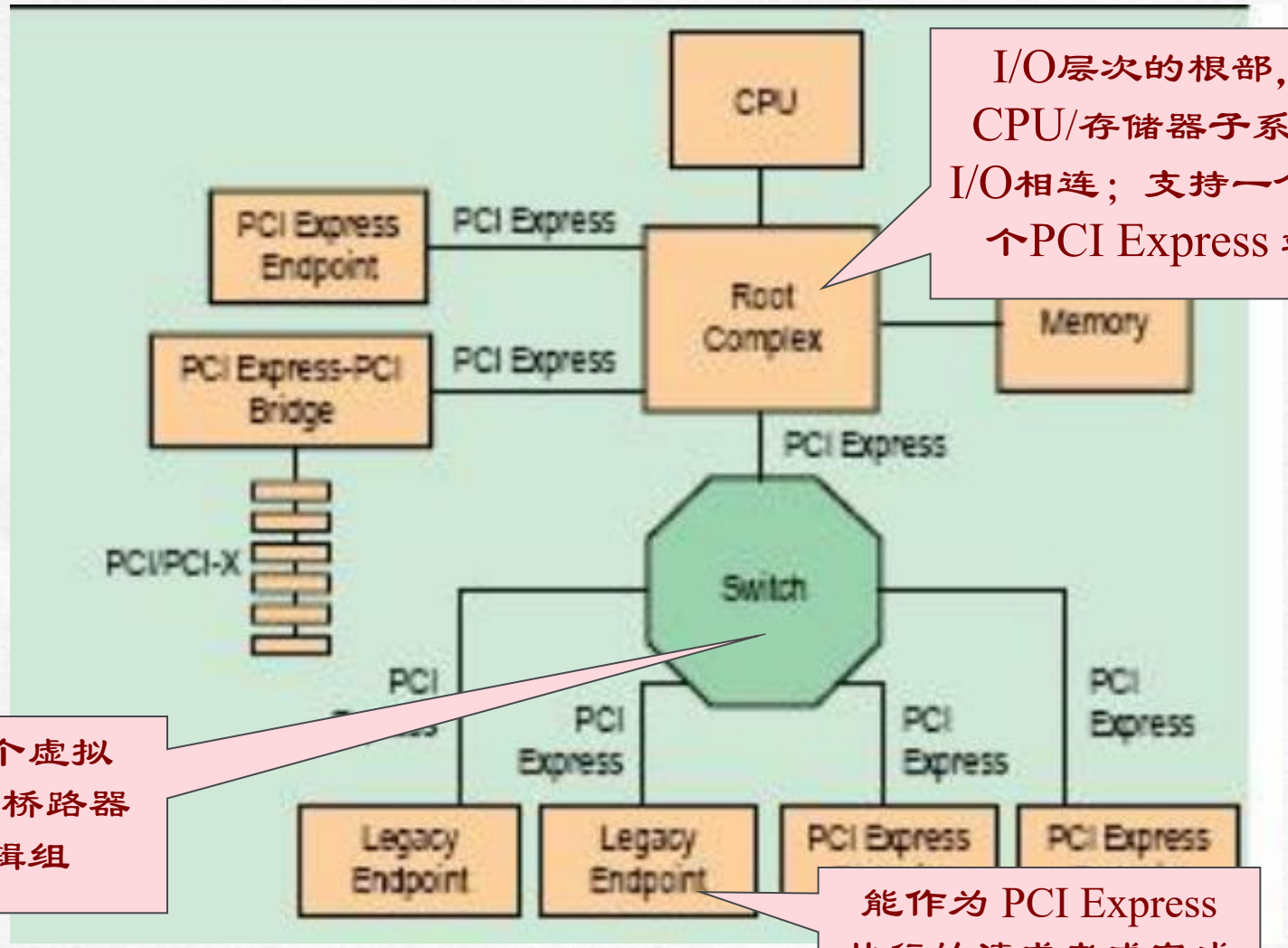


总线（Bus，3）

- PCI 总线：地址、数据多路复用的高性能32位和64位总线
  - 微处理器与外围控制部件、外围附加板之间的互连机构
  - 规定了互连的协议、电气、机械及配置空间规范，以保证全系统的自动配置
  - 电气方面专门定义了5V和3.3V信号、环境
  - 定义了64位总线扩展和66MHz总线时钟的技术规范
  - …

总线（Bus，4）

- PCI-E 总线：PCI-Express，一种通用的总线规格，Intel，取代现有电脑系统内部的总线传输接口线



I/O层次的根部，将CPU/存储器子系统与I/O相连；支持一个或多个PCI Express 端口

定义为多个虚拟PCI 之间的桥路器件的逻辑组

能作为 PCI Express 执行的请求者或完成者的那一类器件

总线（Bus，5）

- CPCI 总线：紧凑型PCI，以PCI电气规范为标准的高性能工业用总线，广泛应用在通讯、网络、实时系统控制、产业自动化、实时数据采集、军事系统等。

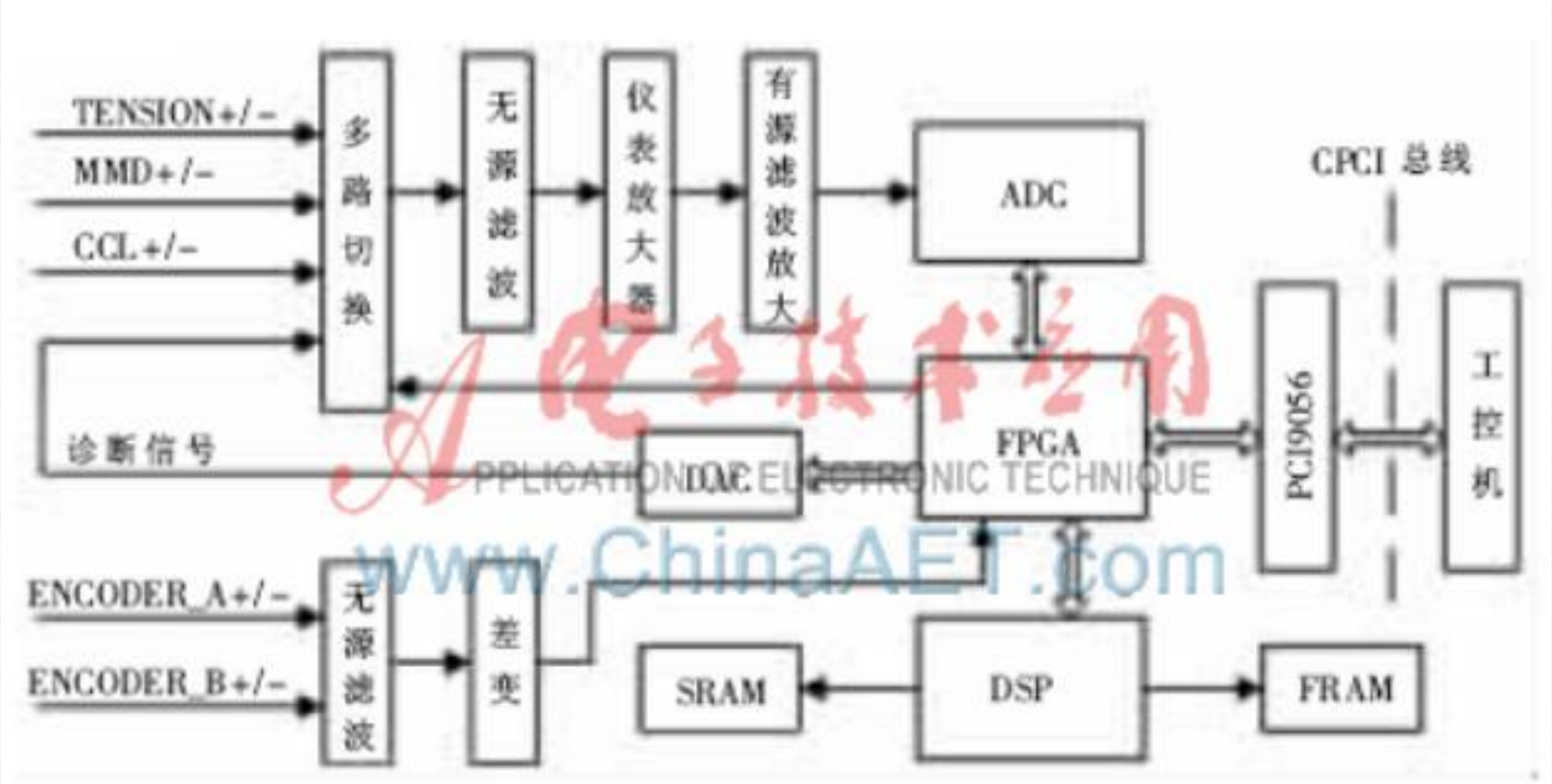


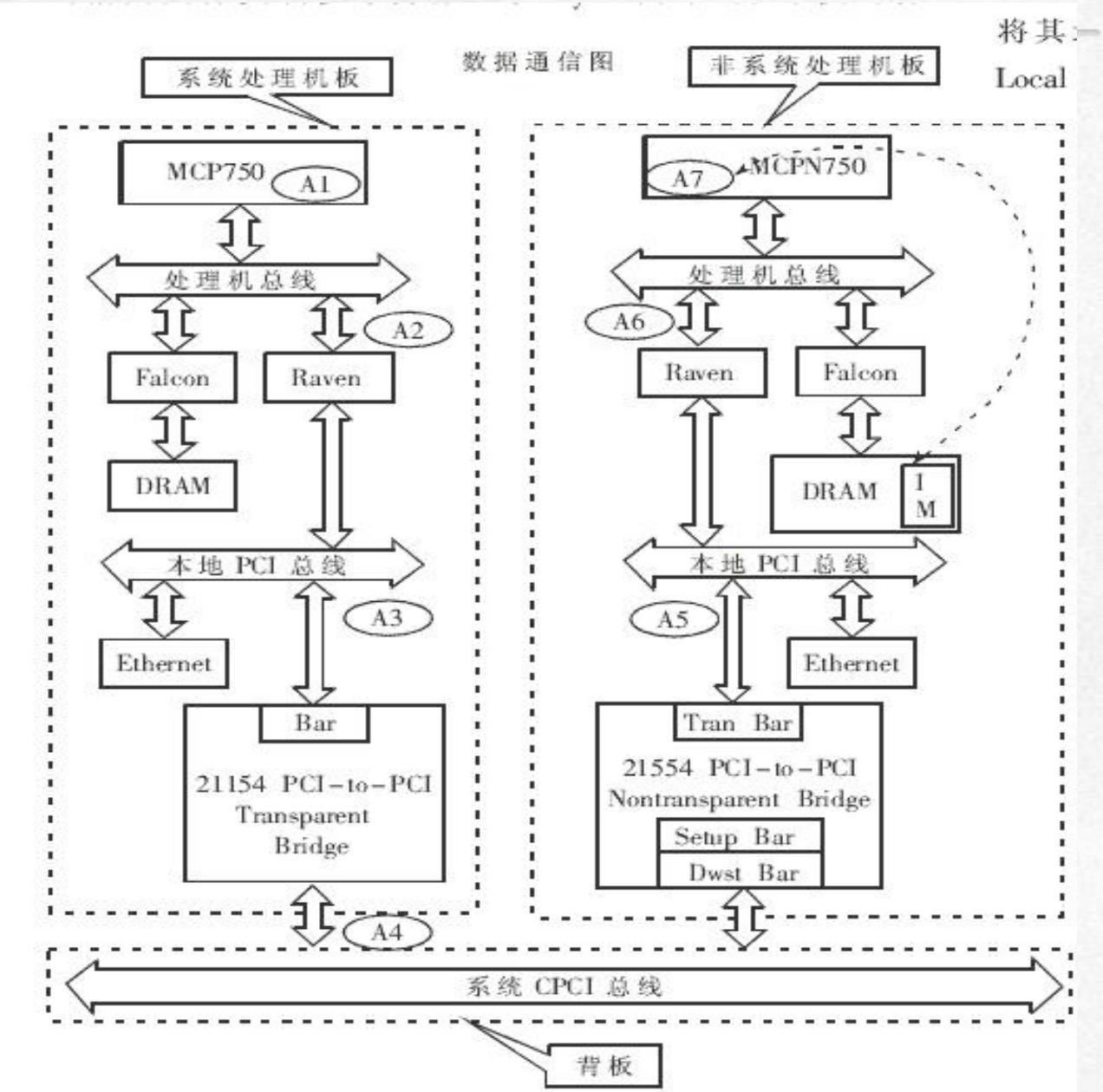
图 1 板卡结构框图

APPLICATION OF ELECTRONIC TECHNIQUE
www.ChinaAET.com

基于CPCI总线的测井数据采集板卡

总线（Bus，6）

- 双机通信在CPCI上的实现



存储（Memory）

- 高速缓存Cache：嵌入式系统中，Cache全部都集成在嵌入式微处理器内
  - 数据Cache、指令Cache或混合Cache
- 主存：处理器能直接访问的存储器，用来存放系统和用户的程序和数据
  - Nor Flash、EPROM、PROM；SRAM、DRAM、SDRAM
- 外存：处理器不能直接访问的存储器，用来存放用户的各种信息，容量大
  - NandFlash、DOC、CF、SD、MS（记忆棒）、…

存储（Memory, 2）

- NorFlash与NandFlash（示意）

	NOR	NAND
写入/擦除一个块的操作时间	1～5s	2～4ms
读性能	1200～1500KB	600～800KB
写性能	<80KB	200～400KB
接口/总线	SRAM接口/独立的地址数据总线	8位地址/数据/控制总线，I/O接口复杂
读取模式	随机读取	串行地存取数据
成本	较高	较低，单元尺寸约为NOR的一半，生产过程简单，同样大小的芯片可以做更大的容量
容量及应用场合	1～64MB，主要用于存储代码	8MB～1GB，主要用于存储数据
擦写次数(耐用性)	约10万次	约100万次
位交换(bit位反转)	少	较多，关键性数据需要错误探测/错误更正(EDC/ECC)算法
坏块处理	无，因为坏块故障率少	随机分布，无法修正

主流

嵌入式处理器

主流嵌入式处理器/企业

- 高通：Qualcomm；以边缘AI为核心的完整产品生态
- 英伟达：NVIDIA，GPU与AI计算平台。高性能嵌入式领域（自动驾驶、机器人、边缘计算）
- 恩智浦：NXP，全球领先的嵌入式处理器供应商。汽车电子、工业自动化、IoT等领域
- ARM：Advanced RISC Machine。架构授权模式的领导者，行业生态基础
- 博通：Broadcom，转向AI基础设施。2025年度同比增长63%
- TI：德州仪器。业务高度集中于工业和汽车领域，占比95%
- 联发科：MediaTek，边缘AI芯片。智能手机、智能家居和汽车电子
- ADI：Analog Devices, Inc.(亚德诺半导体)。2025消费类市场增长19%
- Infineon：英飞凌，MCU领域全球第二。核心业务汽车电子，占比50%+
- ST：意法半导体，STM32平台发展强劲。2025年度环比增长14%+
- 瑞昱半导体：Realtek，消费电子、物联网和网络通信领域
- RISC-V：快速发展阶段。研发重点；生态体系挑战

边缘化的嵌入式处理器/企业

- MIPS：Microprocessor without Interlocked Piped Stages，未能适配主流操作系统和设备生态，市场边缘化
- PowerPC：非主流。软件生态系统（RTOS、开发工具等）大幅萎缩
- 摩托罗拉：68000系列，早期的核心处理器。已全面停产
- Atmel：2016年被 Microchip收购
- freescale：2015被 NXP（恩智浦）收购。
- 英特尔：Intel。完美错过移动互联网；转型先进制程、能效优化和AI集成
- Microchip：微芯科技，嵌入式控制解决方案供应商。业绩下滑严重

国产
（嵌入式）处理器

国产嵌入式处理器/企业

- 华为海思：HI35xx系列，12~28nm；无线/固定网络、数字媒体等领域。通用性较弱
- 龙芯中科：3A6000系列，14nm，自主可控领域的标杆。功耗优化和生态成熟度不足
- 瑞芯微：RK35xx系列，12nm，全国产 COMe 模块，国内领先的智能应用处理器设计企业。智能终端、物联网、边缘计算等
- 全志科技：国产CPU代表性企业，Axx、Hx等系列，12nm；低功耗与成本效益。2025年业绩增长267.36%；生态协同不足
- 天津飞腾：腾锐D3000M等，ARM架构，7nm。信创产业（政务、金融、电信）
- 中芯国际：内地芯片制造技术最先进的企业；5nm（2025年底进入小试）

国产CPU的发展历程

国产CPU的坎坷发展

方正证券 FOUNDER SECURITIES

- 国产CPU一路走来，坎坷不断。成立之初虽然与国际水平相差不大，但随着英特尔4004问世，CPU进入商用阶段，第四代计算机系统（基于超大规模集成电路）正式拉开了中国与国际先进水平的差距，**且由于政策支持力度有所减弱等原因，国产CPU自主研发进入停滞状态。**
- 国产CPU的飞腾之路：十五期间，国家启动发展**国产CPU的泰山计划**，863计划也提出自主研发CPU。，2006年核高基专项启动，国产CPU领域迎来了新一轮的国家支持。微弱的产业火种诞生出了**鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威等一批优质企业，国产CPU再度启航。**

国产CPU发展历程

正式起步
- 1965年，中国自主研发与国际水平相近的晶体管109机。
- 1968年研发了小规模集成电路106机。

差距扩大
- 受限于国内经济条件、国际技术封锁等原因，我国丧失了第四代计算机系统（基于超大规模集成电路）的研发机会

坎坷发展
- 国家对国产 CPU 的支持力度明显下降，主要科研支持计划都未将其列入。直接导致了CPU设计能力基本丧失

再度起航
- “十五”期间，启动发展国产CPU泰山计划，863计划提出自主研发CPU
- 2006年启动核高基专项，飞速发展

飞腾之路
- 国产CPU产业已初具规模，涌现出一批领军企业：鲲鹏、飞腾等
- 移动 CPU 设计能力快速成长，已经处于全球领先地位
- PK体系 2.0 版本，生态日趋完善

1975 1990 2006 2020

方正·陈杭

资料来源：半导体行业观察，方正证券研究所整理

主要国产CPU（含嵌入式）

六大国产CPU公司一览

方正证券 FOUNDER SECURITIES

	龙芯	鲲鹏	飞腾	海光	兆芯	申威
合作方/资方	中科院研究所	华为	天津飞腾/CEC	AMD/中科曙光	VIA/上海国资委	江南计算所/CETC
指令集体系	LongISA 2.0+MIPS	ARMv8	ARMv8	X86（AMD）	X86（VIA）	ALPHA，SW-64
架构来源	指令集授权+自研	指令集授权	指令集授权	IP授权	IP授权	指令集授权+自研
代表产品	龙芯1/龙芯2/龙芯3	鲲鹏920	腾云S系列、腾锐D系列、腾珑E系列	海光1号、2号、3号、4号	ZX-C、ZX-D、KX-5000、KX-6000、KH-20000	申威SW1600、SW1610、SW26010
产品覆盖领域	桌面、服务器	服务器、桌面、嵌入式	服务器、桌面、嵌入式	服务器	服务器、桌面、嵌入式	服务器、桌面
应用市场	党政市场	党政+商用市场	党政+商用市场	党政+商用	党政+商用	军方+党政
厂商	**台式机**：曙光、联想、方正、同方等 **服务器**：云海麒麟、五舟科技、清华同方、长城等 **笔记本**：方正、同方、山东超越、北京计算机研究所等	**服务器**：华为	**台式机**：长城 **笔记本**：长城 **服务器**：清华同方、浪潮、联想、长城等	**服务器**：中科曙光	**台式机**：联想、同方 **笔记本**：联想 **服务器**：云海麒麟、火星舱、联想、秉时	**服务器**：ZoomServer、云海麒麟、联想、方正、宝德等 **笔记本**：方正等
实际应用	玲珑、逸珑、福珑、北斗导航卫星	华为服务器	天河一号、天河二号、天河三号	国家级超算项目	笔记本、服务器、火星舱存储系统	神威蓝光、神威-太湖之光
代工厂	意法半导体	台积电	台积电	格罗方德、三星	台积电	中芯国际
最小制程	28nm	7nm	16nm	14nm	16nm	28nm

资料来源：华经情报网，智东西，方正证券研究所整理

华为CPU

鲲鹏：获得ARMv8永久授权，自主能力较强

方正证券 FOUNDER SECURITIES

- **华为芯片基于ARM架构，研发五大芯片族，实现全场景布局。**华为自研芯片产品主要包括服务器芯片鲲鹏系列、手机SOC芯片麒麟系列、人工智能芯片昇腾系列、5G基站芯片天罡系列、5G终端芯片巴龙系列等，以及一系列专用芯片，如凌霄芯片、NB IoT芯片、视频编码解码芯片以及SSD控制芯片等。
- **在不断加剧的国际封锁和美国实体清单的负面影响下，鲲鹏的发展蒙上了一层不确定性。**

华为芯片全景图

- 手机SOC芯片（麒麟）
- 服务器芯片（鲲鹏）
- 人工智能芯片（昇腾）
- 5G基站芯片：（天罡）5G终端芯：（巴龙）
- 其他专用芯片：凌霄芯片 NB-Lot芯片 视频编码解码芯片 SSD控制芯片

方正-陈杭

Kirin　Kunpeng Processor

凌霄

资料来源：观风闻，方正证券研究所整理

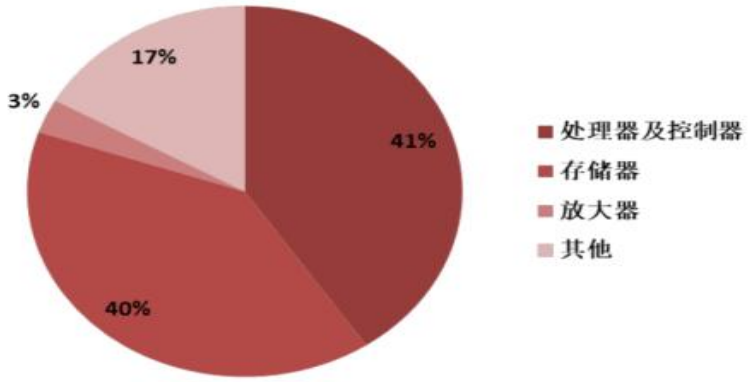
国产化的紧迫性

国产CPU进口替代的紧迫性

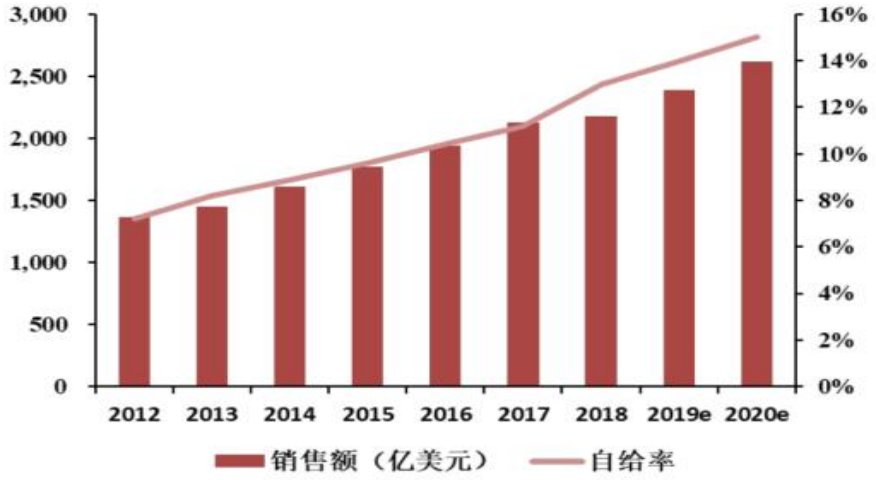
方正证券 FOUNDER SECURITIES

- **中国CPU市场规模和潜力非常大，庞大的整机制造能力意味着巨量的CPU采购。**虽然近些年，计算机整机和智能手机产量增长都出现瓶颈，但由于这两类产品体量庞大，2019年国内智能手机出货量为3.72亿部，电子计算机整机年产量达到3.56亿台，CPU的需求量大且单品价值非常高，市场规模依然非常可观。
- **同时，服务器CPU伴随着整机出货的快速成长，需求量增长也较为迅速。**据统计，2018年国内服务器出货量达到330.4万台，同比增长26%，其中互联网、电信、金融和服务业等行业的出货量增速也均超过20%。另外，国内在物联网、车联网、人工智能等新兴计算领域，对CPU也存在海量的需求。
- **据统计，近年来中国集成电路自给率不断提升，2018年为13%，预计2020年有望提升至15%，但仍然处于较低水平。**根据国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，中国芯片自给率要在2025年达到70%，这将产生8000亿元的国产芯片需求。中国芯片产业发展空间非常大。

2019年中国大陆集成电路进口额结构



2012-2020年中国大陆集成电路自给率



资料来源：芯知汇，华经情报网，方正证券研究所整理

半导体设备的国产化进展

“对等关税”之下，半导体国产替代进程加速：

- 半导体芯片：有望达到35%（进口骤降24%）；2024年达22%（摩根）
- 汽车芯片：2025年1月，国产使用率达到15%
- 半导体设备：2025年初，国产率从15%发展到超30%（？？）
- EDA：2023年，华为联合国内EDA企业，基本实现14nm以上EDA工具国产化，正在开展全面验证

当前的困局：

- 低端狂欢与高端困局并存：90%在低端，核心设备不足5%
- 补贴驱动（政策驱动）：万亿投入；“虚假繁荣”的隐患
- 核心技术受制于人：关键零部件进口依赖度超 60%，光刻机、光刻机光源、真空泵、…
- 专利围剿：国外已形成了密集的“专利地雷阵”

对比：手机嵌入式处理器

25年处理器排行选择榜

梯队/品牌	高通	联发科	苹果	华为
第一梯队	骁龙8 至尊版	天玑 9400	A18 Pro	
	骁龙8 Gen3 领先版	天玑 9300+	A18	
	骁龙8 Gen3	天玑 9300	A17 Pro	
第二梯队	骁龙8Gen 2 领先版	天玑 9200+	A16	麒麟 9010
	骁龙8 Gen 2	天玑 9200	A15	
	骁龙8sGen 3	天玑 8300Ultra		
第三梯队	骁龙7+Gen 3	天玑 9000	A14	麒麟 9000s
	骁龙8+Gen1	天玑8200	A13	麒麟 9000
	骁龙8+Gen1降频版	天玑 8100		麒麟 9000E
第四梯队	骁龙7+Gen 2	天玑 8050/1300	A12	麒麟 8000
	骁龙8 Gen1	天玑 1200		麒麟 900 5G
	骁龙 888+	天玑 7200		麒麟990
第五梯队	骁龙7 Gen 3	天玑 1100	A11	麒麟985
	骁龙 870	天玑 1080/7050		麒麟820
	骁龙 865+	天玑 900		麒麟810
第六梯队	骁龙 778G	天玑 820	A10	麒麟970
	骁龙7 Gen1	天玑 800		
	骁龙 850	天玑 720		
第七梯队	骁龙820/480	天玑 6020	A9X	麒麟960
	骁龙710/712	HelioG65/G88	A9	麒麟710
	骁龙680	天玑700	A8X	麒麟955

排名	处理器	评分	安兔兔	Geekbench 6	相当于
1	Kirin 9000	54	901517	1262 / 3507	天玑8200 骁龙888
2	Kirin 9010	49	898158	1421 / 4323	骁龙870 天玑8000
3	Kirin 9000S	49	900765	1324 / 4116	骁龙870 天玑1200
4	Kirin 990 (5G)	44	718357	964 / 3146	骁龙778G
5	Kirin 980	38	591363	834 / 2128	第三代骁龙6S 天玑7020
6	Kirin 820	36	494513	788 / 1972	第二代骁龙4
7	Kirin 810	33	429415	770 / 1983	骁龙720G
8	Kirin 970	28	372441	383 / 1373	骁龙675
9	Kirin 710F	24	251701	352 / 1244	联发科 Helio P65
10	Kirin 710A	23	230501	319 / 1125	骁龙460

华为麒麟处理器排行榜（2024）

华为海思

Hi3559ARFCV100

华为海思半导体有限公司

- 华为全资子公司，2004年成立，前身华为集成电路设计中心
- 总部：位于深圳市龙岗区坂田华为基地
- 核心技术：麒麟手机芯片、巴龙通信芯片、昇腾AI芯片、鲲鹏服务器芯片、天罡5G基站芯片、安防监控芯片、物联网芯片、车规级芯片（如AP2711）、等等
- 业务：覆盖移动通信、消费电子、物联网、智慧视觉、智能感知、智慧家庭、城市管理、数据中心、AI等领域。
- 供应链特点：华为内部芯片供应商（研发保生存与未来）；外销因制裁影响受限
- 国内定位：中国半导体产业自主创新的领军者和关键支柱——中国半导体设计领域的最高水平、曾经的市场领导者、带动国产产业链、人才“黄埔军校”
- 总结：尽管面临制造瓶颈，但技术积累仍对全球半导体行业有重要影响

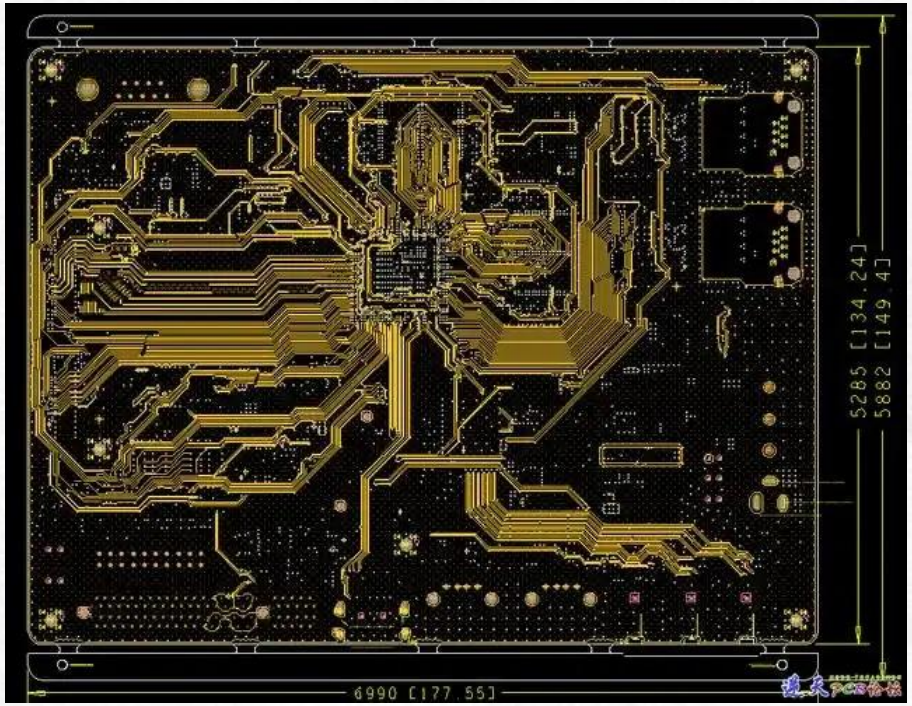
华为海思Hi3559ARFCV100

- **定位**：高性能 Ultra-HD Camera SoC芯片，支持专业级视频录制与AI计算
- **封装**：12nm工艺制程
- **处理器架构**：异构四核CPU——双核ARM Cortex-A73@1.8GHz+双核ARM Cortex-A53@1.2GHz；GPU——双核 ARM Mali-G71 @ 900MHz
- **存储与接口**：最高8GB存储；双千兆以太网接口
- **低功耗设计**：工作功耗仅5W，待机功耗＜100mW，适配电池供电设备
- **视频输出**：8K@30fps或4K@120fps超高清视频
- **AI加速**：双核神经网络引擎（NNIE 3.0），提供4 TOPS（INT8）AI算力
- **AI智能分析**：支持人形检测、异常行为识别等
- **图形接口**：OpenCL 1.1/1.2/2.0、OpenGL ES 3.0/3.1/3.2、Vulkan 1.0
- **操作系统**：支持Linux SMP、Linux + Huawei LiteOS双系统AMP模式

华为海思Hi3559ARFCV100（续一）

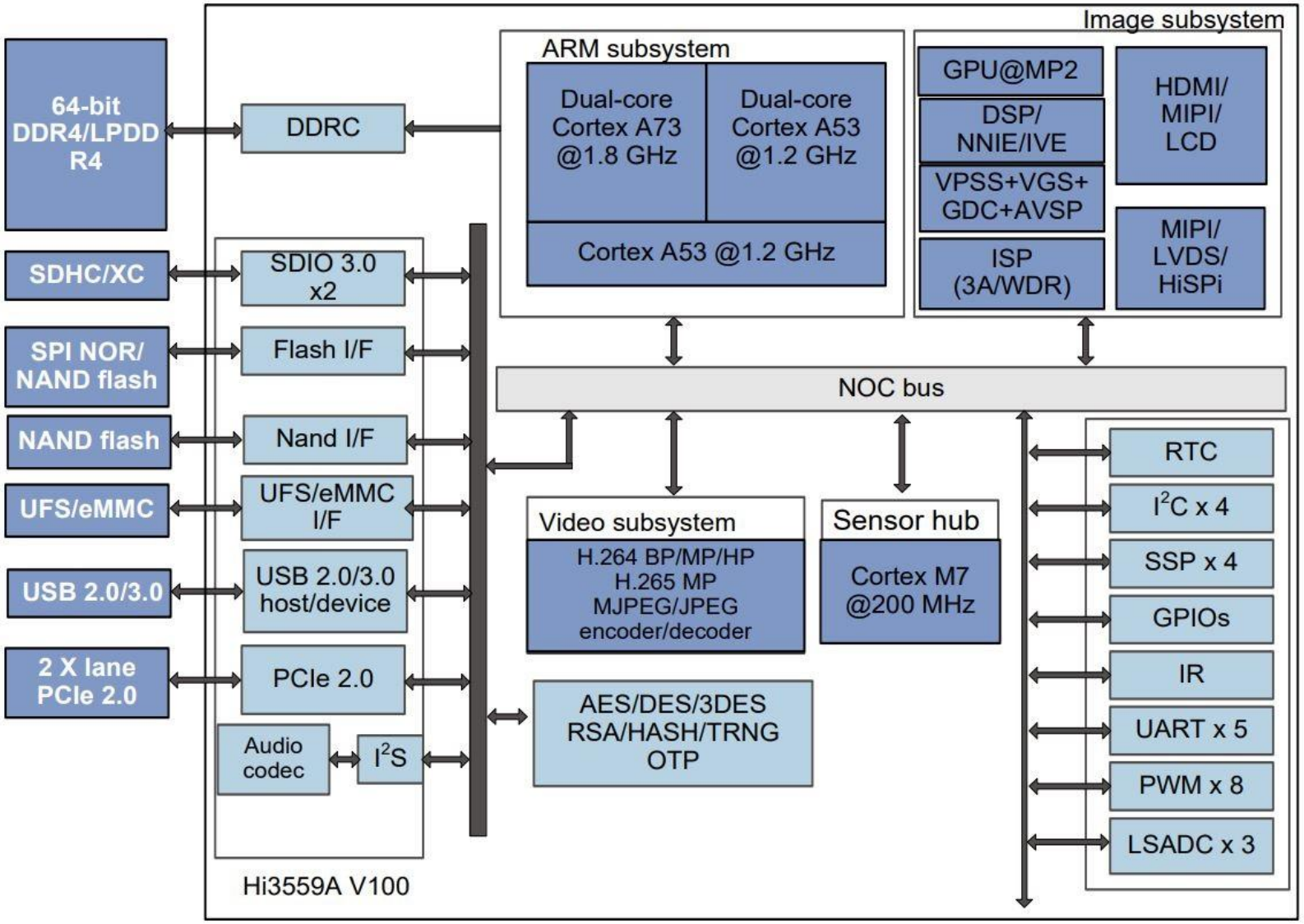
- 典型应用场景：
  - 智能安防：8K超高清IPC、多路AI NVR、人脸识别闸机
  - 工业视觉：高速产线检测、精密测量
  - 全景系统：支持8K VR相机和无人机云台的实时视频拼接
  - 车载系统：多传感器融合（需搭配安全MCU）
- 缺点：
  - 开发门槛较高：需要专业的嵌入式系统知识和专用SDK，对中小团队或个人开发者不太友好 —— 团队有实力，它很棒
  - 成本相对较高：其本身成本以及配套的散热、电源设计都会增加整体BOM成本
  - 功耗与性能权衡：满负荷运行AI算法和处理4K视频时，功耗和发热会显著增加，需要良好的散热设计
  - 供货与生态风险：供货稳定性可能受到全球半导体供应链的影响，开发生态不如国际大厂

海思Hi3559AV100芯片+开发板+PCB



海思Hi3559AV100模块图

Functional Block Diagram



嵌入式硬件设计

概述

基本过程

- 确定需求
- 选择评估板（核心板）：完成原理开发
- 设计目标板
  - 利用Altium Designer等工具进行设计
  - 可靠性验证：EMC、EMI、BIT(Build In Test)、……
- 制作目标板
  - 购买元器件、焊接、……
  - 调试目标板
- 工程化：面向应用

评估板/核心板

Hi3559AR
FCV100

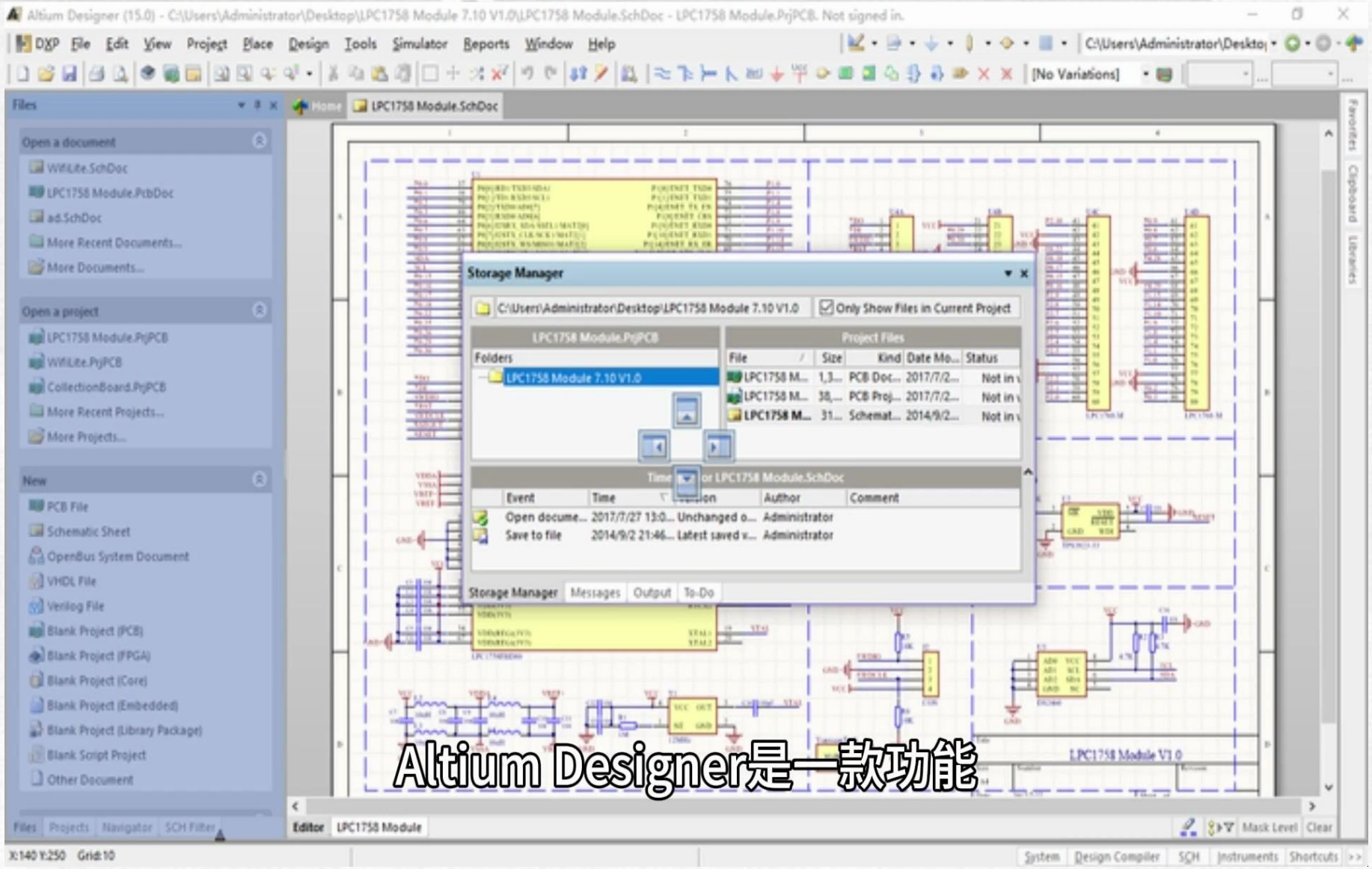
核心板

设计目标板

Altium Designer

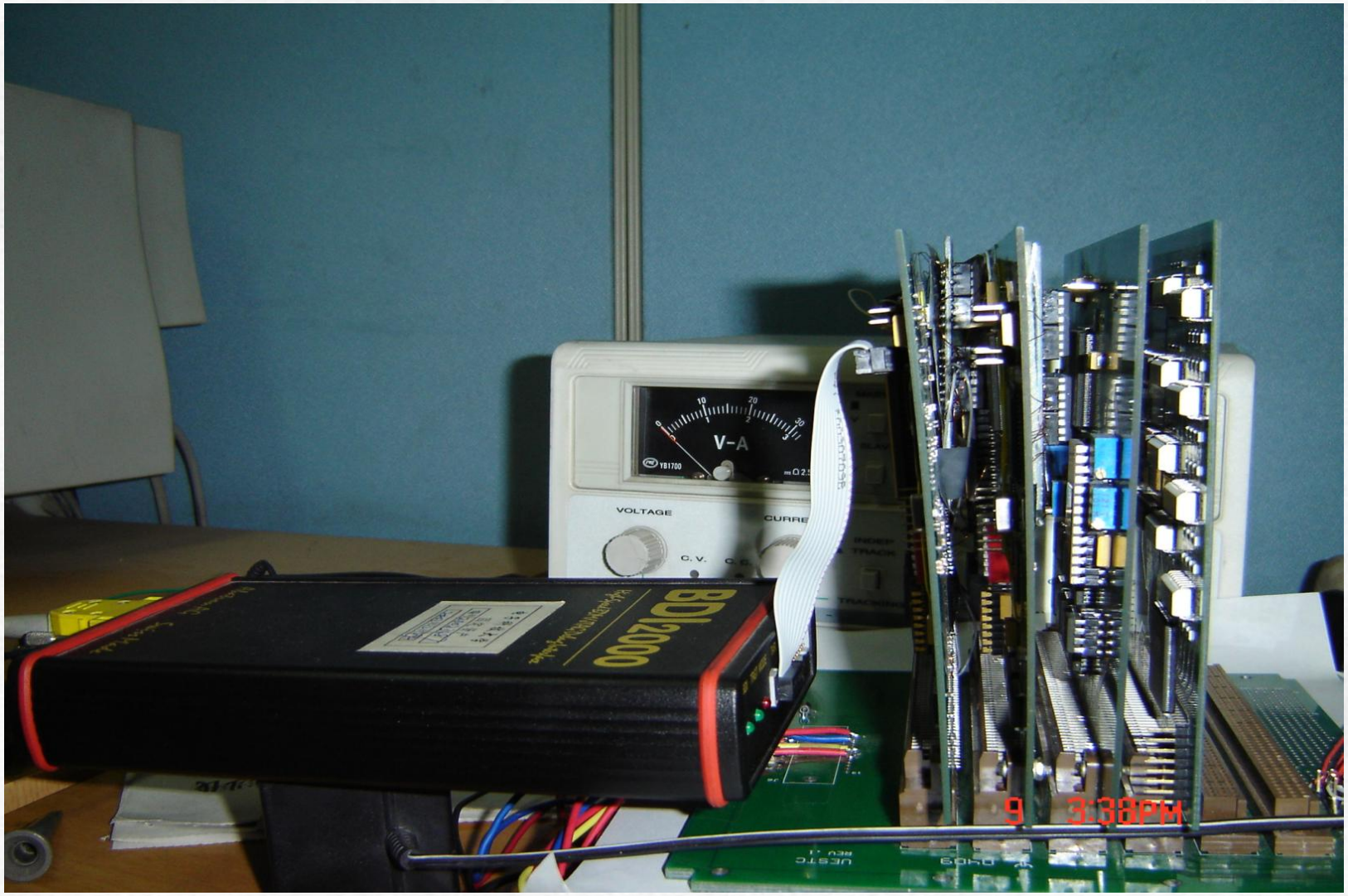
（原Protel EDA软件）

的原理图设计

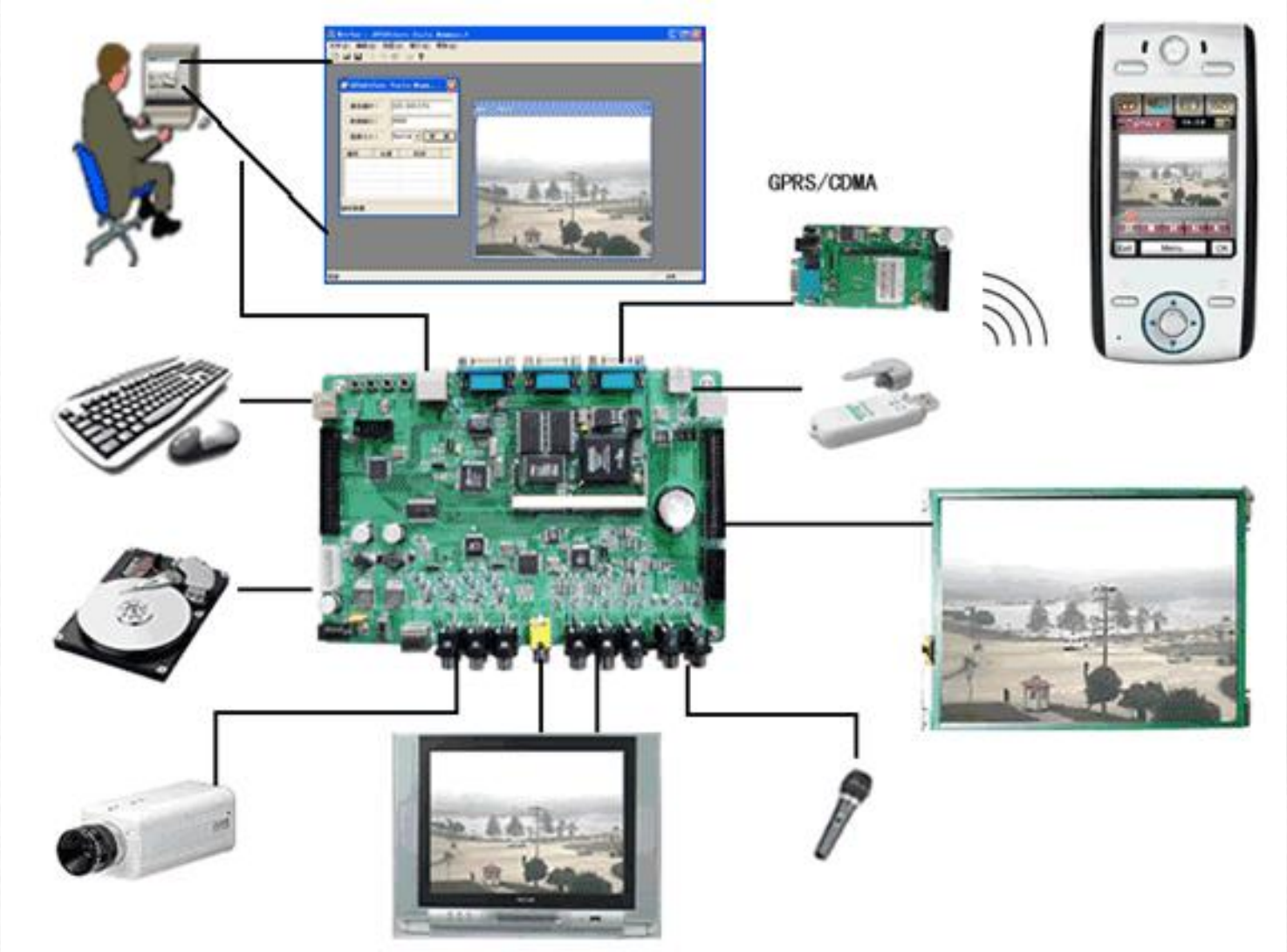


目标板

目标板调试



工程化



嵌入式处理器

发展趋势

发展趋势

- 边缘 AI 计算能力增强：集成 AI 加速单元，本地智能化。英伟达 Jetson、谷歌 Edge TPU、ARM Ethos、华为的昇腾
- 高性能异构平台：集成 CPU、GPU、NPU、ISP、无线、加密单元等。如 NXP的S32 系列，软件定义汽车，覆盖整车各类控制域
- 安全性内建成为标配：Security by Design，成为设计起点和基础规范。如 NXP的EdgeLock、ARM TrustZone、RISC-V PMP 、Intel SGX
- 低功耗物联网优化：更先进的制程工艺(如 3 nm)，集成低功耗特性。如 big.LITTLE 架构、高能效计算等。
- RISC-V 生态正快速崛起：开放。降低芯片设计门槛，推动产业生态加速
- Chiplet 技术发展及应用：Network-on-Chip，高性能嵌入式处理器快速定制。

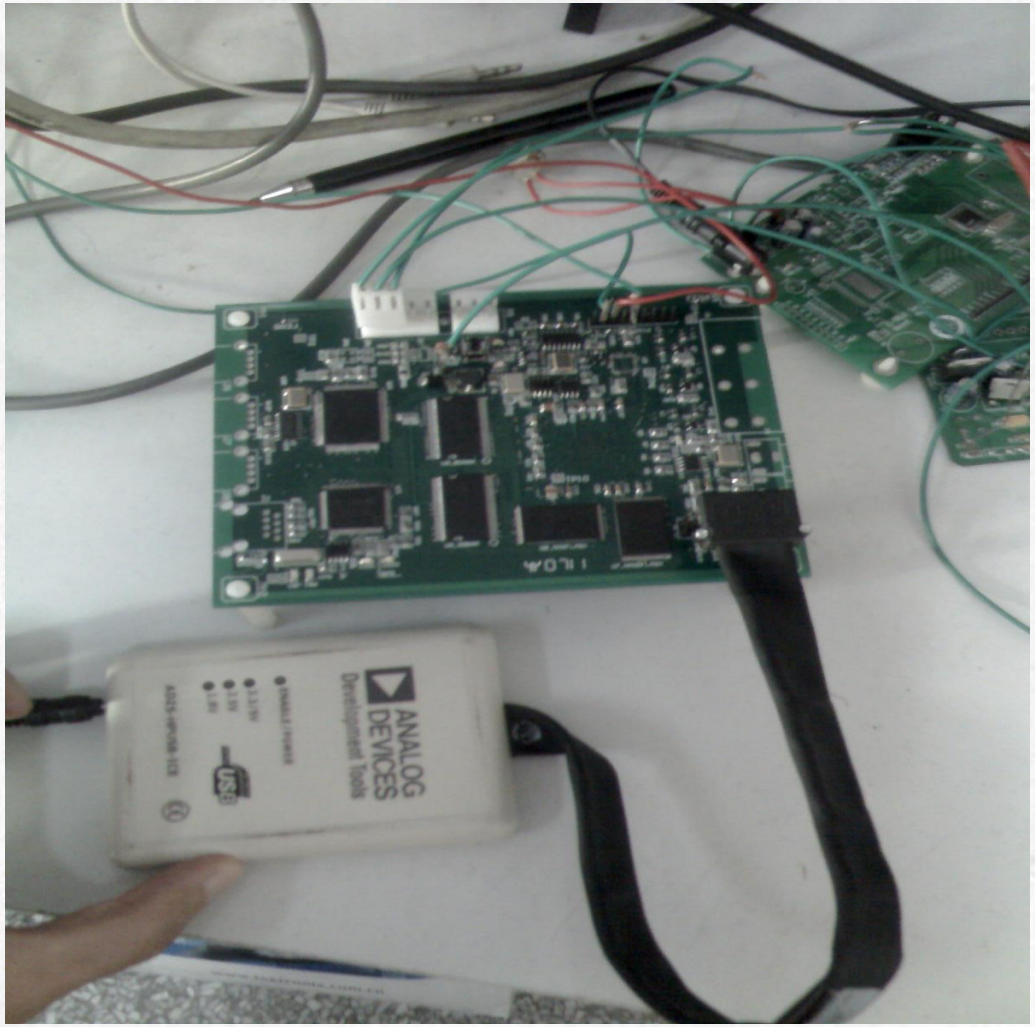
思考题

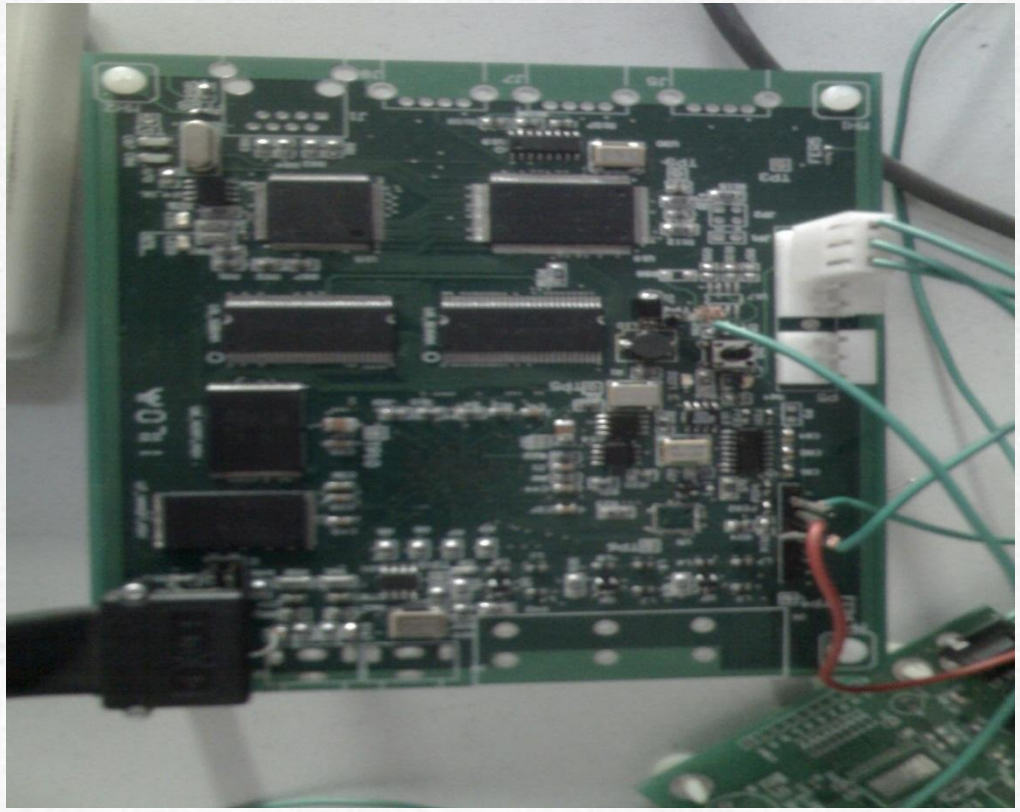
1. 举例说明嵌入式系统硬件平台的结构和组成，可以如何剪裁配置？

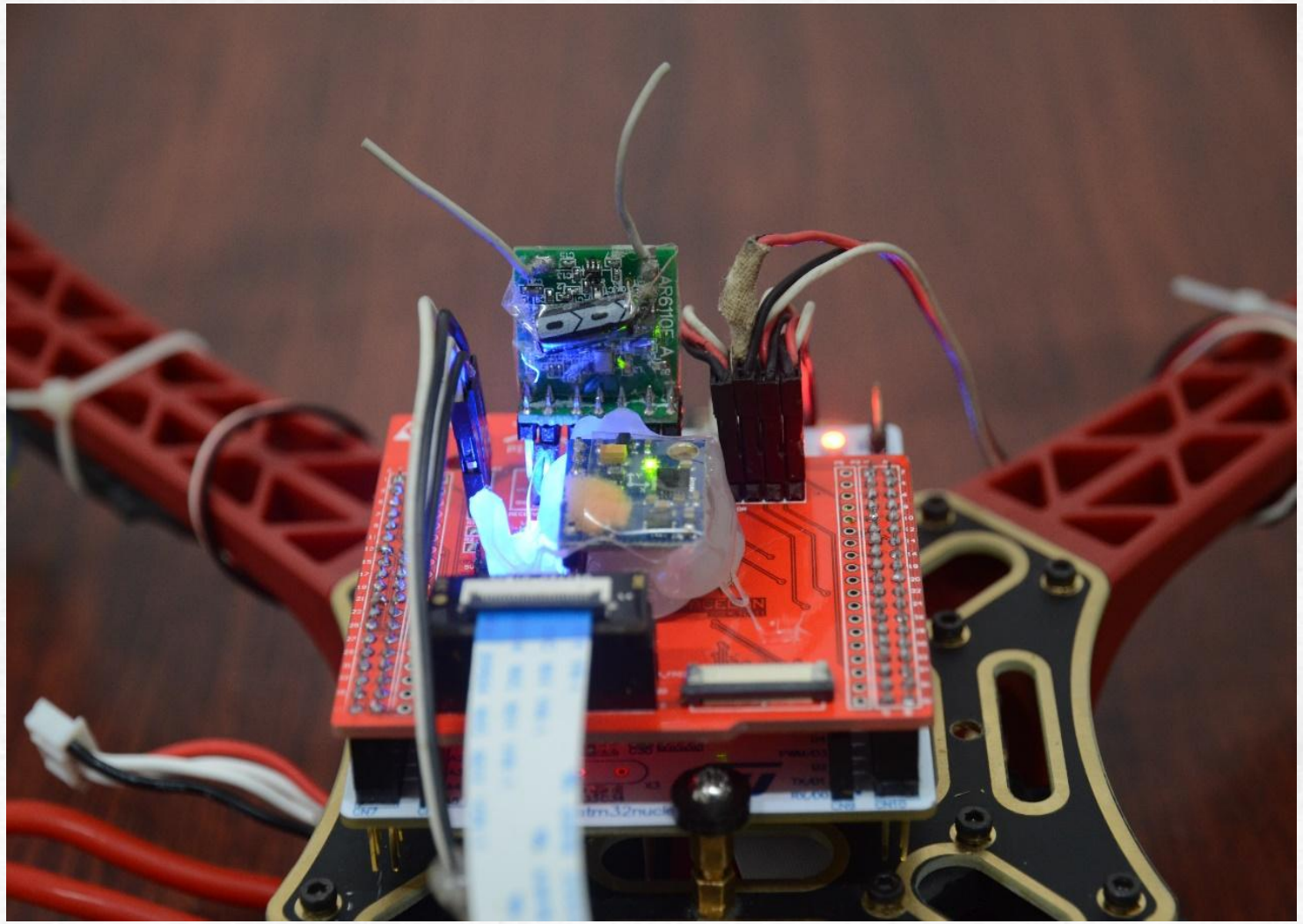
2. 比较嵌入式处理器与PC处理器的差异

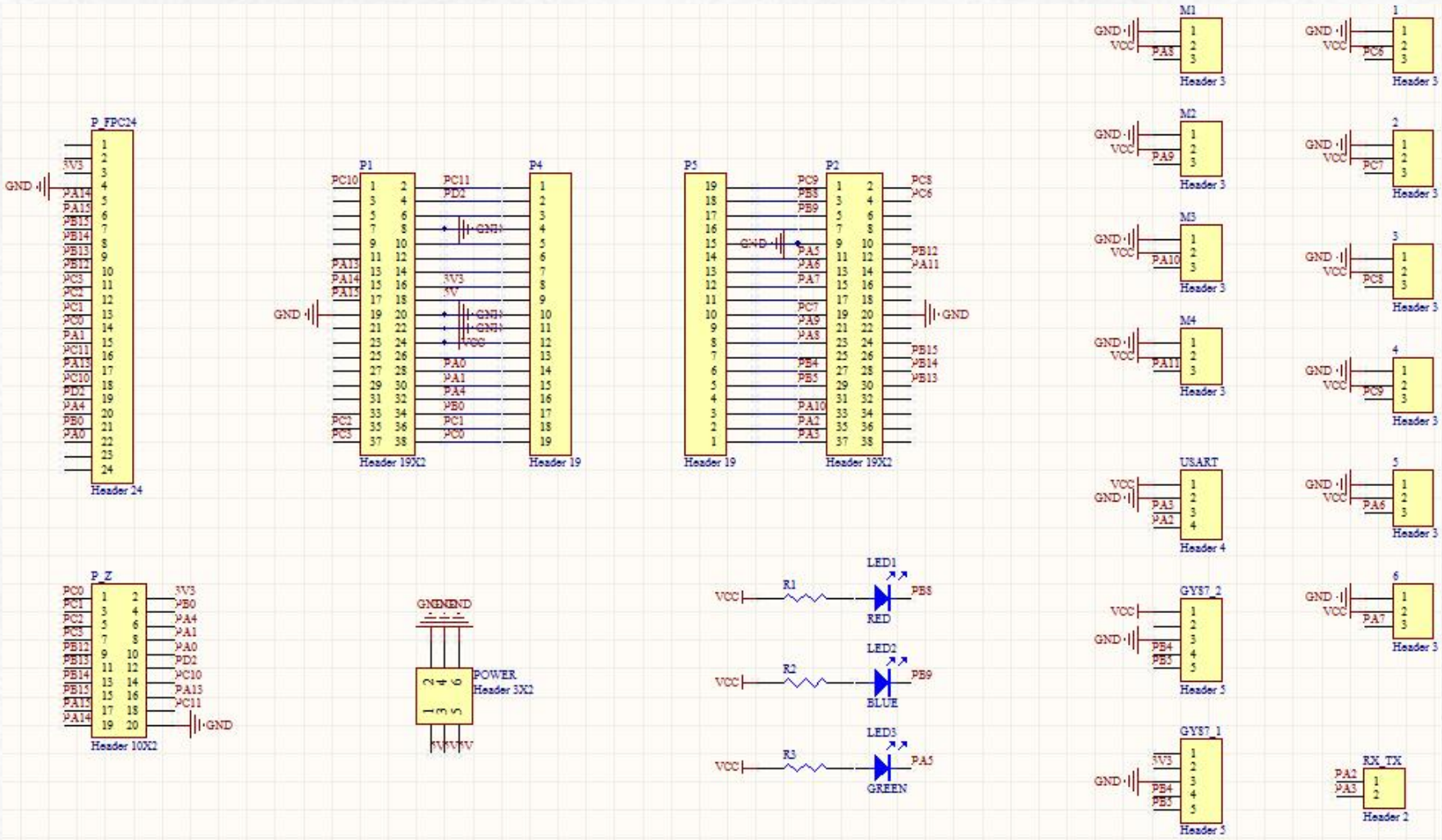
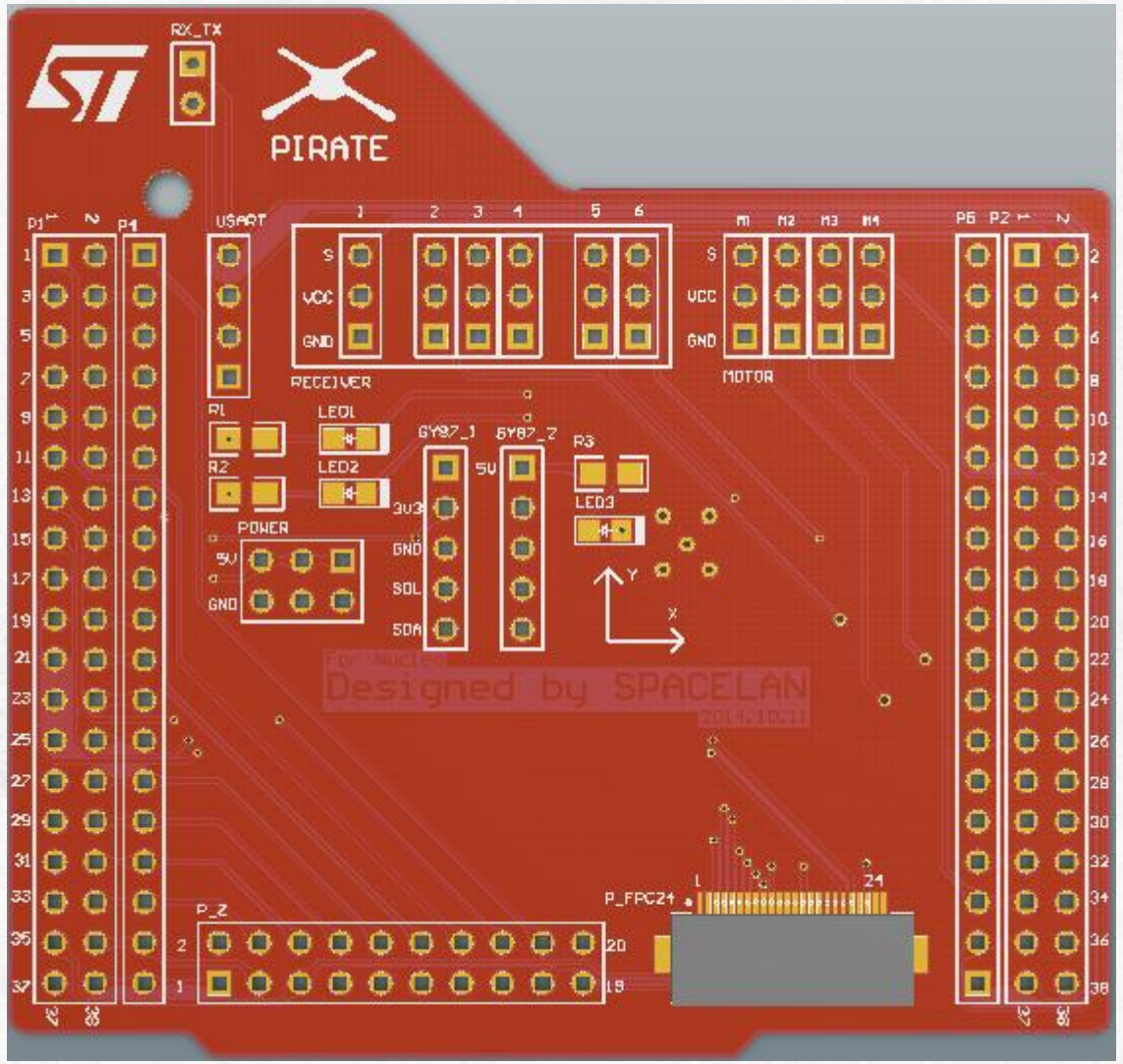
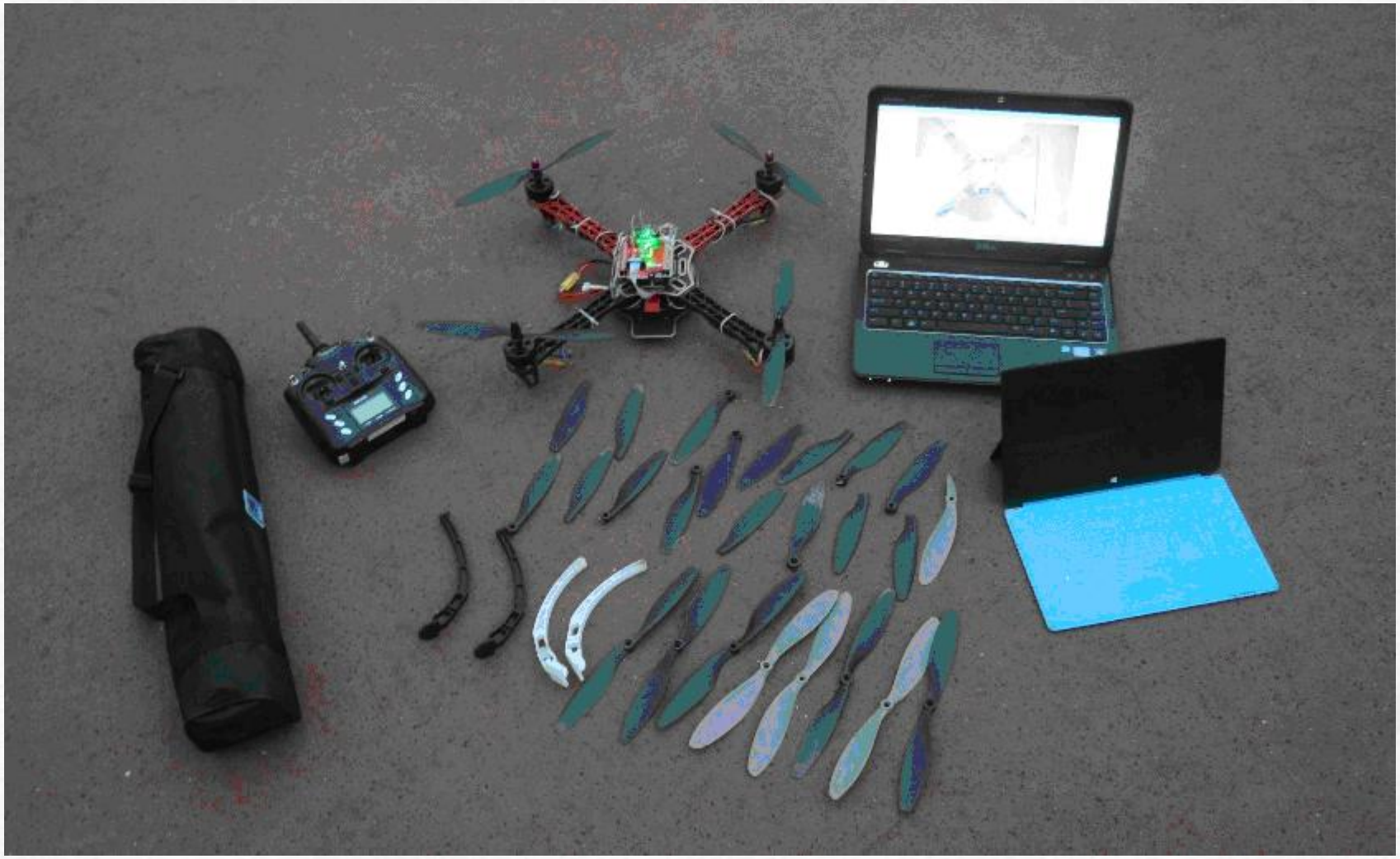
3. 介绍两种以上国产主流嵌入式处理器的特点及实际应用情况

谢谢！


ILOA
ANALOG DEVICES
Development Tools


ILOA




P_FPC24
Header 24
P1
Header 19X2
P4
Header 19
P5
Header 19
P2
Header 19X2
P_Z
Header 10X2
POWER
Header 3X2
LED1
RED
LED2
BLUE
LED3
GREEN
M1
M2
M3
M4
USART
Header 4
GY87_2
Header 5
GY87_1
Header 5
RX_TX
Header 2
Header 3

- **转接板**：连接在ARM主板上，提供外设接口支持 —— 加速度计、陀螺仪、电子罗盘、超声波、遥控接收、蓝牙通信、....